3. ΔABC என்பது சமபக்க முக்கோணம் என்க. இதில் BC-யின் மேலுள்ள புள்ளி D மற்றும் $\angle A$–யின் உட்புற இருசமவெட்டி AD ஆகும். கோண இருசமவெட்டி தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தினால் $\frac{BD}{DC}$ என்பது _____ ஆகும்.
4. ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு கோணத்தின் _____ ஆனது அக்கோணத்தின் எதிர் பக்கத்தை உட்புறமாக அக்கோணத்தினை அடக்கிய பக்கங்களின் விகிதத்தில் பிரிக்கும்.
5. ΔABC –யில் பக்கம் BC–யின் நடுக்கோடு AD–யானது $\angle A$ –யின் இருசமவெட்டியாகவும் இருந்தால், $\frac{AB}{AC}$ ஆனது _____.

4.3.2 முக்கோணங்கள் வரைதல் (Construction of triangle)

முந்தைய வகுப்பில் பக்கங்கள் மற்றும் கோணங்கள் கொடுக்கப்பட்டால் முக்கோணங்கள் எவ்வாறு வரைவது எனக் கற்றுள்ளோம். இப்பகுதியில்

(i) அடிப்பக்கம், உச்சிக்கோணம் மற்றும் அடிப்பக்கத்திற்கு வரையப்படும் நடுக்கோடு
(ii) அடிப்பக்கம், உச்சிக்கோணம் மற்றும் அடிப்பக்கத்திற்கு வரையப்படும் குத்துக்கோடு
(iii) அடிப்பக்கம், உச்சிக்கோணம் மற்றும் உச்சிக் கோணத்தின் இருசமவெட்டி அடிப்பக்கத்தைச் சந்திக்கும் புள்ளி

ஆகியன கொடுக்கப்பட்டால் எவ்வாறு முக்கோணம் வரைவது எனக் காண்போம். கீழ்க்காணும் வரைதலை முதலில் காண்போம்.

கோணம் θ–வை உள்ளடக்கிய கொடுக்கப்பட்ட கோட்டுத் துண்டின் மேல் அமைந்த வட்டப்பகுதியை வரைதல்

வரைமுறை

படி 1: $\overline{AB}$ என்ற கோட்டுத் துண்டு வரைக.

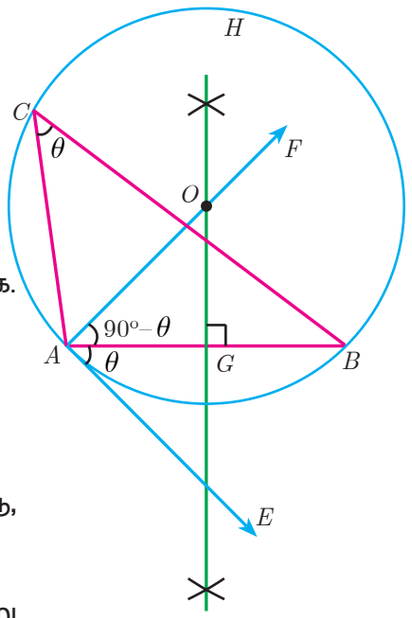
படி 2: புள்ளி A-யில் $\angle BAE = \theta$ என அமையுமாறு AE வரைக.

படி 3: $AF \perp AE$ வரைக.

படி 4: AB-க்கு வரையப்படும் மையக் குத்துக்கோடானது AF-யை O-யில் சந்திக்கிறது.

படி 5: O-வை மையமாகவும், OA-வை ஆரமாகவும், கொண்டு, ஒரு வட்டம் வரைக.

படி 6: வட்டத்தின்மேல் ஏதேனும் ஒரு புள்ளி C ஆகும். மாற்று வட்டத் துண்டு தேற்றத்தின்படி பெரிய வில் ACB ஆனது கோணம் θ –வை உள்ளடக்கிய தேவையான வட்டப்பகுதி ஆகும்.



படம் 4.41

குறிப்பு

$C_1, C_2, \ldots$ என்பன வட்டத்தின் மீதுள்ள புள்ளிகள் எனில், ΔBAC_1, $\Delta BAC_2, \ldots$ ஆகியவை ஒரே அடிப்பக்கமும், ஒரே உச்சிக் கோணமும் கொண்ட முக்கோணங்களாகும்.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 184 12/26/2024 4:01:40 PM